CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.3.6:** Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Solunum Sistemi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

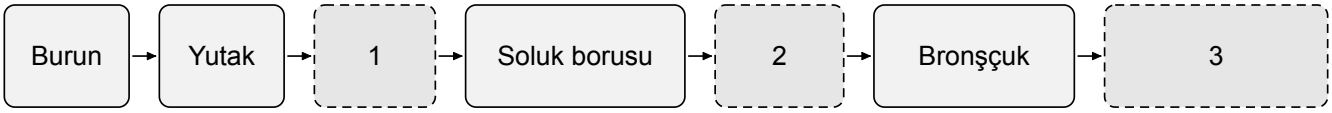
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.3.6 · hatırlama **(15 puan)**

Soluk alma sırasında havanın solunum sisteminde izlediği yol akış şemasında gösterilmiştir.

Soluk Alma Sırasında Havanın İzlediği Yol



a) Şemada 1, 2 ve 3 numaralı kutulara gelmesi gereken yapıların adlarını sırasıyla yazınız.

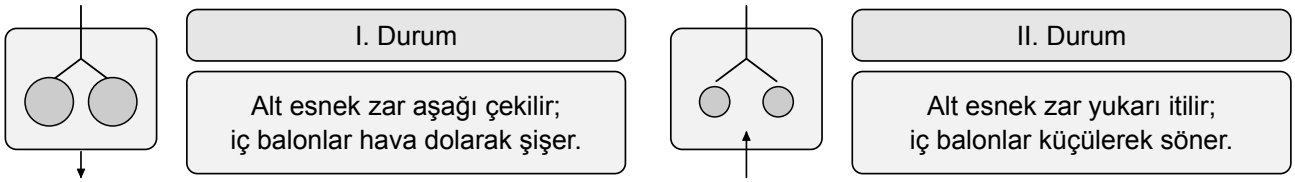
b) Ses tellerini bulunduran ve kıkırdak yapıda olan bölüm kaç numaralı kutudur?

Cevap: a) 1: gırtlak, 2: bronş, 3: alveol. b) 1 numaralı kutu (gırtlak).

2. SORU

FB.7.3.6 · uygulama **(20 puan)**

Soluk alıp verme olayını gözlemlemek için hazırlanan düzenekteki iki durum aşağıda verilmiştir.



a) Düzenekteki iç balonlar ve alt esnek zar solunum sistemindeki hangi yapılara karşılık gelir?

b) I ve II. durumlardan hangisi soluk alma, hangisi soluk verme olayını gösterir? Yazınız.

Cevap: a) İç balonlar: akciğerler, alt esnek zar: diyafram. b) I: soluk alma, II: soluk verme.

3. SORU

FB.7.3.6 · kavrama **(15 puan)**

Soluk alırken havayı ağız yerine burundan almak solunum sağlığı açısından daha uygundur.

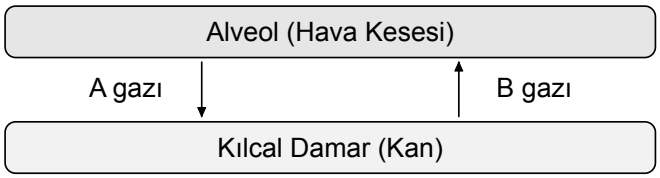
a) Burnun iç yüzeyindeki mukus sıvısı ve kılcal damarlar solunan havaya nasıl etki eder?

b) Burundaki kılların solunan havanın temizlenmesindeki görevini yazınız.

Cevap: a) Mukus havayı nemlendirir, kılcal damarlar ısıtır. b) Havadaki toz ve mikropları tutar.

4. SORU FB.7.3.6 · analiz **(15 puan)**

Alveol ile kılcal damar arasındaki gaz alışverişi ve ağaç analojisi modelde gösterilmiştir.



Ağaç — Solunum Sistemi Analojisi
• Ağaç gövdesi → Soluk borusu • Ağaç dalları → Bronşlar • Ağaç yaprakları → ?

a) Modelde A ve B oklarıyla gösterilen gazların adlarını sırasıyla yazınız.

b) Ağaç analojisinde yapraklar solunum sistemindeki hangi yapıya benzetilmiştir?

Cevap: a) A: oksijen, B: karbon dioksit. b) Alveollere (hava keselerine) benzetilmiştir.

5. SORU FB.7.3.6 · analiz **(15 puan)**

Soluk alma ve soluk verme olaylarındaki değişimler aşağıdaki şemada karşılaştırılmıştır.

Soluk Alma Olayı	Ortak Özellik	Soluk Verme Olayı
• Diyafram kasılır ve [K]. • Göğüs boşluğu genişler. • Akciğerlere hava dolar.	Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar görev alır.	• Diyafram kubbeleşir. • Göğüs boşluğu daralır. • Akciğer hacmi [L].

a) Şemada K ve L ile gösterilen boşluklara gelmesi gereken kelimeleri yazınız.

b) Soluk alma sırasında kaburgalar arasındaki kasların ve karın boşluğunun durumunu yazınız.

Cevap: a) K: düzleşir, L: azalır. b) Kaburgalar arası kaslar kasılır, karın boşluğu daralır.

6. SORU FB.7.3.6 · değerlendirme **(20 puan)**

Koşu yapan bir sporcunun soluk alıp verme hızının dinlenme hâline göre arttığı gözlenmektedir.

a) Spor yaparken veya heyecanlanınca soluk alıp verme hızımızın artmasının nedenini yazınız.

b) Doğru nefes alırken göğüs kafesi yerine hangi kas kullanılmalı ve karın nasıl olmalıdır?

Cevap: a) Hücrelerin oksijen ihtiyacı artar. b) Diyafram hareket ettirilmeli ve karın şişirilmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....